pye_Oct2026

October 31, 2026

[1]:
```
# Importar librerias
import pandas as pd # Pandas es la libreria que me permite trabajar con␣
 ↪datasets, cargar datasets
import numpy as np # Librería de numerical python
```

[2]:
```
# Creando un dataframe desde un diccionario
datos = {
    "Nombre" : ["Ana","Luis","María","Pedro"],
    "Edad" : [27,31,29,37],
    "Calificación" : [9,8,10,7]
}
df = pd.DataFrame(datos)
df
```

[2]:

	Nombre	Edad	Calificación
0	Ana	27	9
1	Luis	31	8
2	María	29	10
3	Pedro	37	7

[4]:
```
# Ver las primeras filas
df.head(2)
```

[4]:

	Nombre	Edad	Calificación
0	Ana	27	9
1	Luis	31	8

[5]:
```
# Cargar los datos desde un csv
data = pd.read_csv("notes.csv")
```

[6]:
```
type(data)
```

[6]:
```
pandas.core.frame.DataFrame
```

[7]:
```
# Visualizar los primeros 5 renglones de mi dataset
data.head()
```

[7]:
```
    Nombre  nota
0  Araceli     9
1   Manuel     5
2    Pablo     7
3    Iñigo     4
4    Mario     3
```

[8]:
```
# Yo puedo accesar a cada columna de un dataframe como si fuera un diccionario,
# en donde el header es la clave y el valor va a ser una lista con todos los␣
 ↪datos
# de los renglones de esa respectiva columna

#Accesando a la columna nombre
data["Nombre"]
```

[8]:
```
0      Araceli
1       Manuel
2        Pablo
3        Iñigo
4        Mario
5         Raul
6     Verónica
7        Dario
8        Laura
9       Silvia
10     Eduardo
11      Susana
12       María
Name: Nombre, dtype: object
```

[9]:
```
# Accesando a la columna nota
data["nota"]
```

[9]:
```
0      9
1      5
2      7
3      4
4      3
5      4
6      6
7     10
8      4
9      6
10     2
11     8
12     5
Name: nota, dtype: int64
```

[11]:
```
# USANDO PANDAS
# Calculo de la media
media = data["nota"].mean()
media
```

[11]: 5.615384615384615

[12]:
```
# Calcular la mediana
mediana = data["nota"].median()
mediana
```

[12]: 5.0

[13]:
```
# Calcular la moda
moda = data["nota"].mode()
moda
```

[13]:
```
0    4
Name: nota, dtype: int64
```

[14]:
```
# Calcular el rango
rango = data["nota"].max() - data["nota"].min()
rango
```

[14]: 8

[15]:
```
# NUMPY PARA MEDIA y MEDIANA
np.mean(data["nota"])
```

[15]: 5.615384615384615

[16]:
```
np.median(data["nota"])
```

[16]: 5.0

[17]:
```
# Varianza y desviación estandar de los perritos
peyitos = [600,470,170,430,300]
np.mean(peyitos)
```

[17]: 394.0

[18]:
```
np.median(peyitos)
```

[18]: 430.0

[19]:
```
#Varianza con numpy
np.var(peyitos)
```

[19]:
```
21704.0
```

[20]:
```
# Desviación estandar con numpy
np.std(peyitos)
```

[20]:
```
147.32277488562318
```

[21]:
```
# Función que me permite ver la estadistica descriptiva de las columnas␣
  ↪números de mi dataset
data.describe()
```

[21]:

	nota
count	13.000000
mean	5.615385
std	2.364264
min	2.000000
25%	4.000000
50%	5.000000
75%	7.000000
max	10.000000

[ ]:
```

```